Sistemi Informativi T
9 gennaio 2025

Tempo a disposizione: 3:00 ore

Consegnare i file specificati per gli esercizi 2, 3 e 4. Per l'es. 1 vedere al relativo punto
Si prega di attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative ai nomi dei file. **Il mancato rispetto delle istruzioni potrà comportare penalizzazioni di punteggio**
Per superare la prova di è necessario totalizzare **almeno 3 punti negli esercizi 1 e 2**

1) **Algebra relazionale (3 punti totali):**
Consegnare le risposte su un foglio di carta, intestato con matricola, nome e cognome

Date le seguenti relazioni, definite nello schema **B16884** con dati fittizi di esempio:

```
CLIENTI(CodCl,Nome,Via,Comune);
ORDINI(IDOrd,CodCl,Importo,Data),
       CodCl REFERENCES CLIENTI;
TRACKING(IDOrd,Stato,Data),
      IDOrd REFERENCES ORDINI;
-- ORDINI.Data è la data in cui è stato fatto l'ordine.
-- Stato indica lo stato dell'ordine, e i possibili valori sono,
-- in sequenza temporale: 'spedito', 'arrivato' e 'consegnato'.
-- Importo è di tipo DEC(6,2).
```

si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

1.1) [1 p.] I dati dei clienti che hanno fatto almeno un ordine di 100€ o più e che è stato consegnato in meno di 3 giorni

1.2) [2 p.] I codici dei clienti che hanno avuto tutti i loro ordini consegnati

---

2) **SQL (5 punti totali)**
Consegnare il file ESE2.sql

Con riferimento al DB dell'esercizio 1, si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni:

2.1) [2 p.] Per ogni comune, considerando solo gli ordini spediti lo stesso giorno in cui è stato fatto l'ordine e che sono stati consegnati, l'importo medio di un ordine

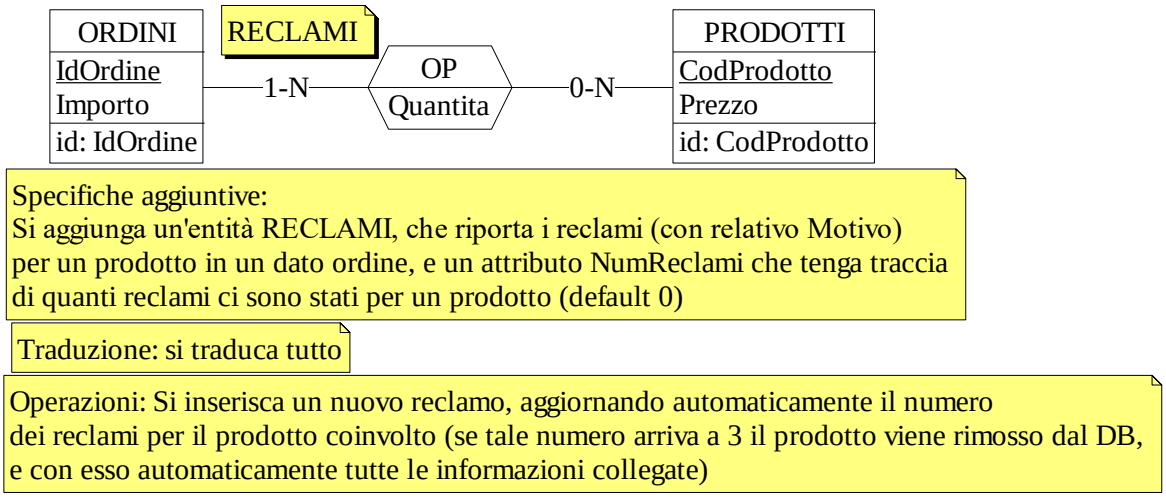
2.2) [3 p.] L'identificativo degli ordini per cui la durata di un passaggio di stato (da 'spedito' ad 'arrivato' o da 'arrivato' a 'consegnato') è stata massima (se l'ordine non è stato consegnato il passaggio da 'arrivato' a 'consegnato' non va considerato, idem se un ordine non è 'arrivato')

NB: Per l'uso delle funzioni SQL relative a date, orari e altro si consulti il file FunzioniSQL (disponibile sulla pagina del Lab e su Virtuale)

Sistemi Informativi T
9 gennaio 2025

3) Modifica di schema E/R e del DB (6 punti totali)
Consegnare i file ESE3.lun e ESE3.sql

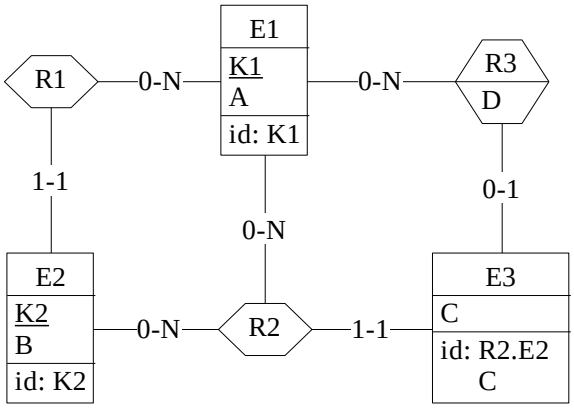
Dato il file ESE3.lun fornito, in cui è presente lo schema ESE3-input in figura:



3.1) [2 p.] Si copi lo schema ESE3-input in uno schema ESE3-modificato e si modifichi quest'ultimo secondo le Specifiche aggiuntive;
3.2) [1 p.] Si copi lo schema modificato in uno schema ESE3-tradotto. Mediante il comando Transform/Quick SQL, si traduca la parte di schema specificata, modificando lo script SQL in modo da essere compatibile con DB2 e permettere l'esecuzione del punto successivo, ed eventualmente aggiungendo quanto richiesto dalle Specifiche aggiuntive;
3.3) [3 p.] Si scriva l'istruzione SQL che modifica il DB come da specifiche (usare valori a scelta) e si definiscano i trigger necessari.
NB: oltre a quanto richiesto, non è necessario definire altri trigger che garantiscano l'integrità dei dati.

---

4) Progettazione logica (6 punti totali)
Consegnare il file ESE4.sql)



Dato lo schema concettuale in figura, disponibile anche nel file ESE4.lun, e considerando che:

a) nessuna associazione viene tradotta separatamente;
b) istanze di E1 ed E2 associate tramite R1 non possono esserlo anche tramite R2;
c) due istanze di E3 identificate dalla stessa istanza di E2 non possono entrambe partecipare a R3;

4.1) [3 p.] Si progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi mediante uno script SQL compatibile con DB2;
4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger che evitino **inserimenti di singole tuple non corrette**.

NB: Per il punto 4.2), se necessario, si specifichino usando commenti SQL eventuali inserimenti di tipo transazionale (ossia, più INSERT nella stessa transazione)